

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра електронних обчислювальних машин



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для виконання лабораторних робіт
з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

Львів – 2023

1. Ознайомитися з методичними матеріалами до лабораторних робіт
2. Завантажити у відповідності до вимог конкретної лабораторної роботи програмні середовища з відповідних сайтів та інсталювати на власному ПК free та пробні версії:

для цього може бути необхідно на деяких сайтах відкрити власний

Account (Create Account) або заповнити відповідну реєстраційну форму

- **Visual Studio 2019**

<https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/>

VisualGDB

<https://visualgdb.com/download/>

- **STM32CubeMX**

https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-software-development-tools%2Fstm32-configurators-and-code-generators%2Fstm32cubemx.html

- **Keil**

<https://www.keil.com/download/product/>

- **Atmel Studio (Microchip Studio for AVR® and SAM Devices)**

<https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/microchip-studio-for-avr-and-sam-devices>

<https://www.microchip.com/development-tools/>

3. Ознайомитися з основними режимами роботи кожного середовища, використовуючи методичні матеріали до лабораторних робіт, «Help» середовища, відповідні матеріали інтернет-ресурсів.
4. Підготувати в **doc/docx** звіти з лабораторних робіт №1-6 по пунктах:
назва роботи;
мета роботи;

основні етапи виконання роботи в частині створення проекту та виконання програми в режимі відлагодження з відповідними скрішотами екрану.

ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

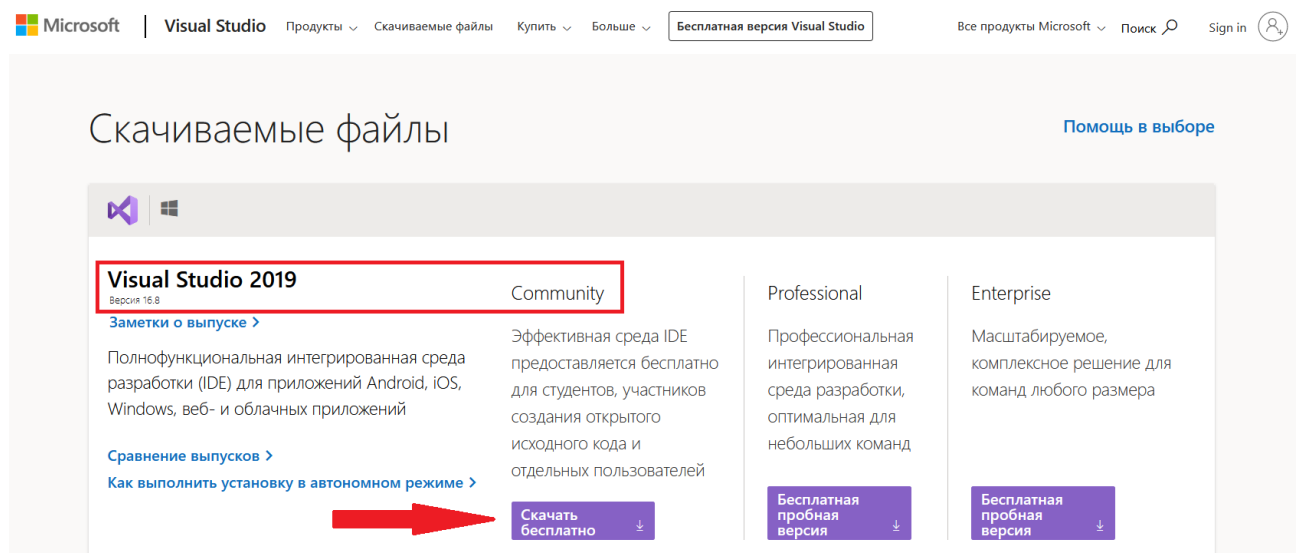
Лабораторна робота № 1

«Дослідження інтегрованого на кристалі мікроконтролера аналого-цифрового перетворювача»

1.Зайти на сайт **Visual Studio 2019**

<https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/>

2.Вибрати завантаження **Visual Studio 2019 Community**



3.Завантажити файл та запустити його для інсталяції пакету **Visual Studio 2019 Community**.

4. Зайти на сайт **VisualGDB**

<https://visualgdb.com/download/>

5. Завантажити **Trial of VisualGDB** та заінсталювати.



Лабораторна робота № 2

«Дослідження вузла виведення графічної інформації в мпс»

Лабораторна робота № 3

«Дослідження вузла введення відеоінформації в мпс»

1. Зайти на сайт

https://my.st.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fcontent%2Fmy_st_com%2Fen%2Fproducts%2Fdevelopment-tools%2Fsoftware-development-tools%2Fstm32-software-development-tools%2Fstm32-configurators-and-code-generators%2Fstm32cubemx.html

2. Відкрити власний **Account (Create Account)**, заповнивши форму реєстрації



Products ▾
Search...
Search

Contact Us
English ▾

Products
Applications
Solutions
Tools & Software
About ST
Sample & Buy
Support & Community
Login

Welcome back!

Enter your e-mail address and password to login your myST user.

E-mail address

Password

☐ Remember me on this computer.

Login

[Forgot password?](#)

New user?

myST brings you a set of personalized features:

- Participate to ST Events
- Stay informed with ST eNewsletters
- Get help with ST Online Support
- Discuss on the ST Community
- Benefit from our Online Design Tools
- Download Software
- Order free samples
- Manage your weekly product updates
- Buy ST Products & Tools

Create Account

3.Завантажити пакет STM32CubeMX



Products ▾
Search...
Search

Products
Applications
Solutions
Tools & Software
About ST
Sample & Buy

Development Tools > Software Development Tools > STM32 Software Development Tools > STM32 Configurators and Code Generators > STM32CubeMX >

STM32CubeMX ACTIVE

STM32Cube initialization code generator



Get Software

Download databrief

Overview
Documentation
Tools & Software



Products ▾
Search...
Search

Products
Applications
Solutions
Tools & Software
About ST
Sample & Buy
Support

Get Software

Part Number	General Description	Software Version	Download	Previous versions
STM32CubeMX	STM32Cube initialization code generator	6.1.1	 Get Software	Select version ▾

4.Завантажити файл **en.stm32cubemx_v****.zip**, розпакувати та запустити для інсталяції пакету.

5. Згідно методичних вказівок до лабораторної роботи створити власний проект.

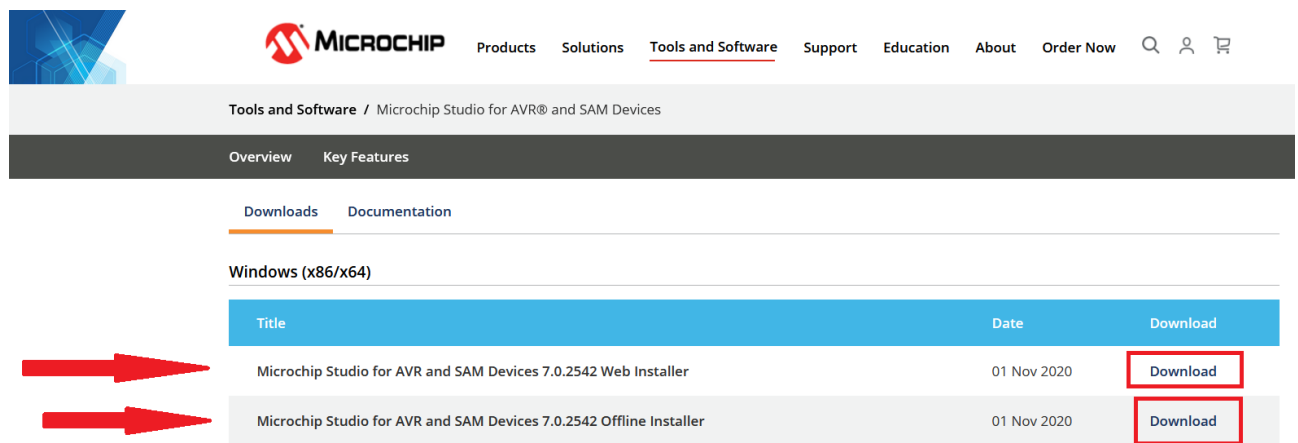
Лабораторна робота № 4

«Дослідження вузла введення в мпс інформації з цифрового сенсора»

1.Зайти на сайт

<https://www.microchip.com/development-tools/>

2.Завантажити пакет **Atmel Studio (Microchip Studio for AVR® and SAM Devices)**



Title	Date	Download
Microchip Studio for AVR and SAM Devices 7.0.2542 Web Installer	01 Nov 2020	Download
Microchip Studio for AVR and SAM Devices 7.0.2542 Offline Installer	01 Nov 2020	Download

4.Запустити для інсталяції пакету файл **as-installer-7.0.2542-full.exe**.

5. Згідно методичних вказівок до лабораторної роботи створити власний проект.

Лабораторна робота № 5

«Дослідження режимів керування компонентами мпс з допомогою паралельного та послідовного інтерфейсів»

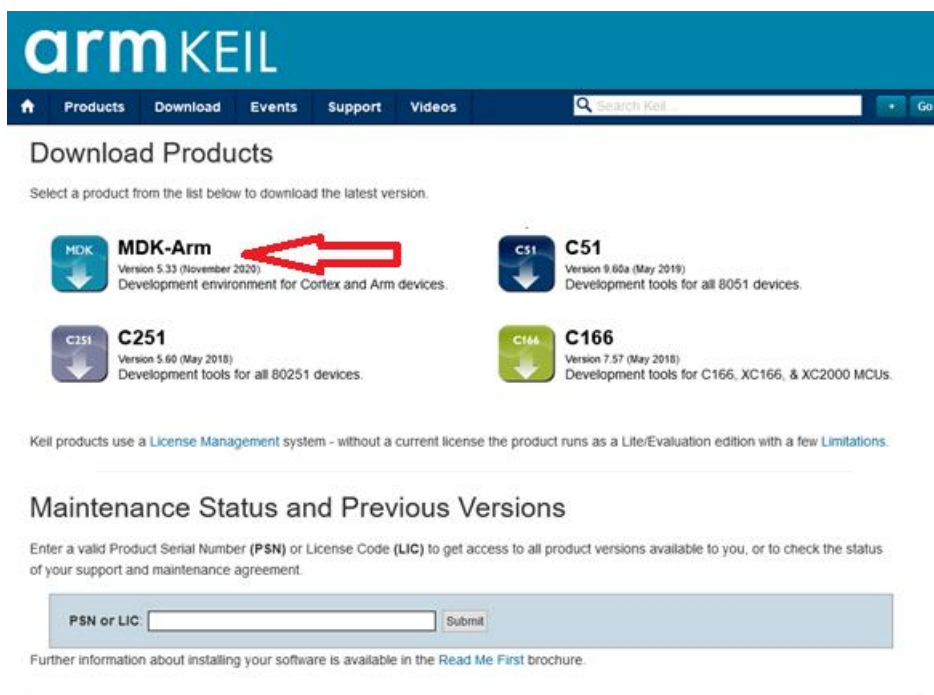
Лабораторна робота № 6

«Дослідження цифрового синтезатора частоти в мпс»

1.Зайти на сайт

<https://www.keil.com/download/product/>

2. Вибрати завантаження пакету MDK-Arm



arm KEIL

Products Download Events Support Videos

Search Keil

Download Products

Select a product from the list below to download the latest version.

 MDK-Arm Version 5.33 (November 2020) Development environment for Cortex and Arm devices.	 C51 Version 9.60a (May 2019) Development tools for all 8051 devices.
 C251 Version 5.60 (May 2018) Development tools for all 80251 devices.	 C166 Version 7.57 (May 2018) Development tools for C166, XC166, & XC2000 MCUs.

Keil products use a [License Management](#) system - without a current license the product runs as a Life/Evaluation edition with a few [Limitations](#).

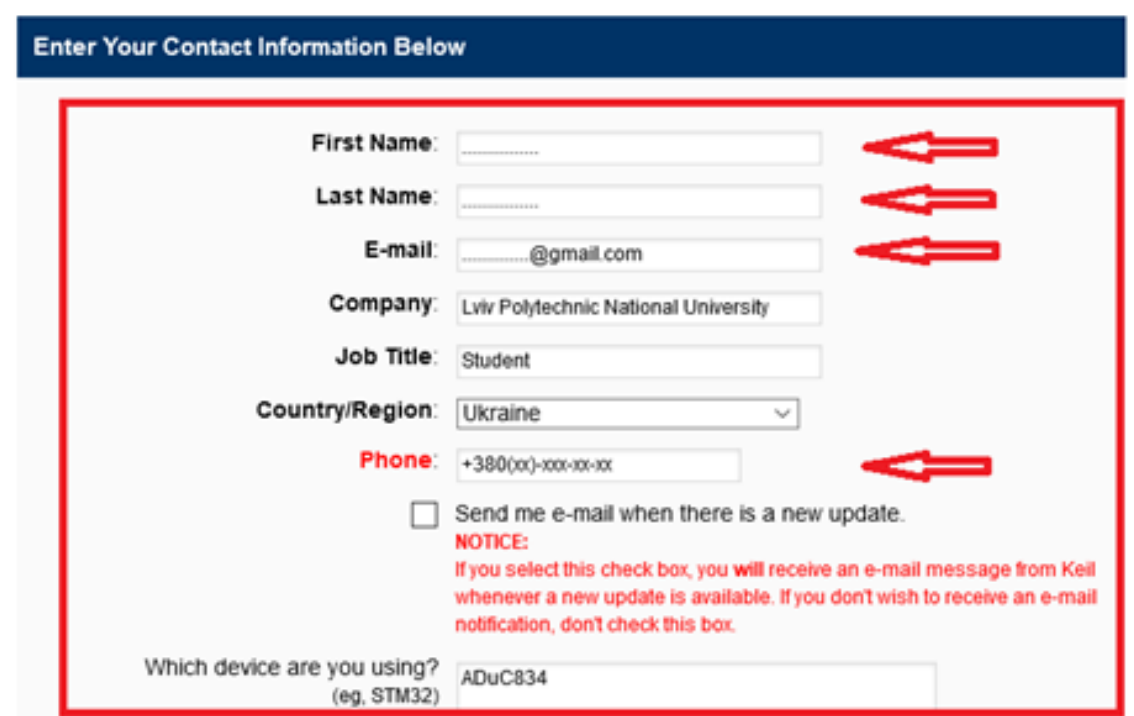
Maintenance Status and Previous Versions

Enter a valid Product Serial Number (PSN) or License Code (LIC) to get access to all product versions available to you, or to check the status of your support and maintenance agreement.

PSN or LIC:

Further information about installing your software is available in the [Read Me First](#) brochure.

3. Заповнити форму реєстрації



Enter Your Contact Information Below

First Name:

Last Name:

E-mail: @gmail.com

Company: Lviv Polytechnic National University

Job Title: Student

Country/Region: Ukraine

Phone: +380(00)-xxx-xxx-xxx

☐ Send me e-mail when there is a new update.

NOTICE:
If you select this check box, you will receive an e-mail message from Keil whenever a new update is available. If you don't wish to receive an e-mail notification, don't check this box.

Which device are you using?
(eg, STM32) ADuC834

4. Завантажити файл та запустити його для інсталяції пакету



Product Information

Software & Hardware Products

- [Arm Development Tools](#)
- [C166 Development Tools](#)
- [C51 Development Tools](#)
- [C251 Development Tools](#)
- [Debug Adapters](#)
- [Evaluation Boards](#)

[Product Brochures](#)

[Newsletters](#)

Device Database®

[Device List](#)

Compliance Testing

[ISO/ANSI Compliance](#)

[Validation and Verification](#)

Distributors

[Home](#) / [Product Downloads](#)

MDK-ARM

MDK-ARM Version 5.33
Version 5.33

- Review the [hardware requirements](#) before installing this software.
- Note the [limitations of the evaluation tools](#).
- [Further installation instructions for MDK5](#)

(MD5:1c06594006dd0bde9e492f9f1e2cf3bd)

To install the MDK-ARM Software...

- Right-click on **MDK533.EXE** and save it to your computer.
- PDF files may be opened with Acrobat Reader.
- ZIP files may be opened with PKZIP or WINZIP.



MDK533.EXE (945,880K)
Wednesday, November 18, 2020